Jordan 块

相似　　可对角化　　不可

$B = P^{-1}AP \to \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$　$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{bmatrix}$

代数重数2

$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda = 1, 2, \underbrace{4, 4}$

能否对角化看4的几何重数

4的几何重数若为2　$A \sim \begin{bmatrix} 1 & & & 0 \\ & 2 & & \\ & & 4 & \\ 0 & & & 4 \end{bmatrix}$

事实上为1

把 $\lambda = 4$ 代入 $\lambda I - A$ 即 $4I - A$

$\cancel{\begin{bmatrix} -1 & -4 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}} \to \begin{bmatrix} 0 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

$\operatorname{rank}(4I - A) = 3$

$4 - 3 = 1$

178

$$\therefore A \sim \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 4 & \\ & & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$J(\lambda, k) := \begin{bmatrix} \lambda & & & \\ 1 & \lambda & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & 1 & \lambda \end{bmatrix}_{k\times k} \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

如果 A 5阶 n=5

$\lambda = 1, 2, 4, 4, 4$ 代数重数 5次

$(4I-A) \to \text{rank}=4 \to 5-4=1$

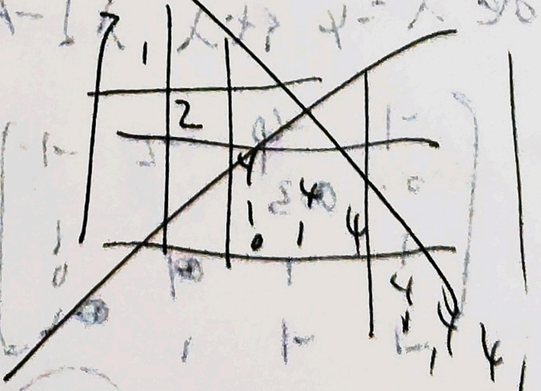
$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 2 & & & \\ & & 4 & & \\ & & & 4 & \\ & & & & 4 \end{bmatrix}$$ ← ~~直接数出来正好对角了~~ 几何重数

1块

rank=3 5-3=2

2块

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 2 & & & \\ & & 4 & & \\ & & 1 & 4 & \\ & & & & 4 \end{bmatrix}$$ 还是



?